

สัปดาห์ที่ 11 · คู่มือบทที่ 13

สืบสัปดาห์ที่ผ่านมา คือระบบ BI หนึ่งชุด

วันนี้มองจากข้างบน: ของที่คุณสร้างอยู่ตรงไหนของงานข้อมูลจริง และ AI เข้ามาช่วยตรงไหนได้

ทบทวน

สิ่งที่คุณสร้างมาแล้ว เรียงเป็นท่อนเดียว

ชั้น	คุณทำอะไรไปแล้ว	สัปดาห์
ข้อมูล	เชื่อมฐานข้อมูล · Dataset · Dataset เสมือนจาก SQL	2, 8
นิยามกลาง	metric <code>on_time_rate</code> ที่ทุกกราฟใช้ตัวเดียวกัน	8
กราฟ	เลือกชนิดให้ตรงคำถาม · makeover	2–4, 7, 9
แดชบอร์ด	จัดหน้า · ตัวกรอง · cross-filter · แท็บ	5–6
ความเข้าใจข้อมูล	EDA หกชั้น · Decision log · Brief	5–10
ส่งมอบ	สิทธิ์ · แคช · export	10

ทุกองค์กรที่ใช้ BI มีหกชั้นนี้ ต่างกันแค่เครื่องมือ — สิ่งที่ย้ายตามตัวคุณไปได้คือ **วิธีคิดในแต่ละชั้น**

Superset ในองค์กร

สิ่งที่ต้องดูแลเมื่อมีคนใช้เกินหนึ่งคน

สิทธิ์

ใครเห็นอะไร แก้อะไรได้ — แยก **เห็น** ออกจาก **เป็นเจ้าของ**
แคชและความสดของข้อมูล
เร็วขึ้น แลกกับตัวเลขที่อาจเก่า ต้องบอกคนอ่าน

การแจ้งเตือนและรายงานตามเวลา

ส่งเมลเมื่อค่าเกินเกณฑ์ — ต้องมี worker ทำงานเบื้องหลัง
การอัปเดต
เวอร์ชันใหม่ปิดช่องโหว่ แต่อาจเปลี่ยนสิ่งที่ระบบอื่นพึ่งอยู่

เมื่อไรไม่ควรใช้ Superset: รายงานที่ต้องพิมพ์หน้าต่อหน้าแบบเป๊ะ · การกรอกข้อมูลกลับเข้าระบบ · งานวิเคราะห์ครั้งเดียวที่ notebook เร็วกว่า

เทอมนี้เราเจออะไรบ้าง ระหว่างที่คุณกำลังใช้งาน

เรื่อง	สิ่งที่เกิด	บทเรียน
การมองเห็นกราฟ	Superset ให้เห็นกราฟตามสิทธิ์ dataset ไม่ใช่ตามเจ้าของ — ทั้งห้องเคยเห็นกราฟของกัน	ค่าตั้งต้นของเครื่องมือไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบริบทของคุณ
ช่อง Last modified by	ชื่อคนที่ เปิดดู กราฟไปขึ้นเป็นผู้แก้ล่าสุด	ตัวเลขและป้ายในระบบต้องรู้ที่มา ก่อนเชื่อ
แอปเกรดเวอร์ชัน	ข้อมูลบนสำเนา ก่อน เทียบผลส่งออกของแดชบอร์ดทุกใบก่อน-หลัง แล้วจึงอัปของจริง	ทดสอบจากข้อมูลชุดเดียวกัน ไม่ใช่ "อัปแล้วดูว่าพังไหม"

นี่คือ EDA แบบเดียวกับที่คุณทำกับ `flights` — **ถามด้วยตัวเลข ดูของจริง แล้วค่อยตัดสินใจ** เพียงแต่ข้อมูลคือตัวระบบเอง

AI กับ Superset

MCP คือปลั๊กที่ให้ AI เรียกใช้เครื่องมือแทนการเดา

ไม่มี MCP

AI ตอบจากสิ่งที่จำได้ — ไม่เคยเห็นข้อมูลของคุณ
คุณคัดลอกผลไปมาเอง

มี MCP

AI เรียก tool บนเซิร์ฟเวอร์: ดูรายการ dataset · รัน SQL · สร้างกราฟ ·
วางบนแดชบอร์ด
ทำได้ เท่าสิทธิ์ของบัญชีที่ล็อกอิน ไม่มากกว่านั้น และทุกคำสั่งมีบันทึก

tool ที่เซิร์ฟเวอร์ของวิชาเปิดให้	ใช้ทำอะไร
list_datasets · get_dataset_info	สำรวจว่ามีข้อมูลอะไร
execute_sql	รัน SELECT (อ่านอย่างเดียว)
generate_chart · add_chart_to_existing_dashboard	สร้างกราฟ 5 ชนิด แล้ววางบนแดชบอร์ด

สาริตสด · อาจารย์ทำให้ดู

ให้ AI ทำ EDA ที่คุณทำมาแล้วห้าสัปดาห์

จังหวะ	สั่ง AI ว่า	สิ่งที่ให้สังเกต
1	มีชุดข้อมูลอะไรบ้าง	มันถามเชิฟเวอร์จริง ไม่ได้เดา
2	<code>flights_clean</code> มีค่าหายตรงไหน	SQL ที่มันเขียน เหมือนหรือต่างจาก <code>eda5</code> ของคุณ
3	สร้างกราฟ <code>on_time_rate</code> ตามชั่วโมง แล้ววางบนแดชบอร์ด	หนึ่งนาที่เสร็จ — แล้ว ตรวจตัวเลขหนึ่งจุดด้วยมือ (ชั่วโมง 21 ต้องได้ 54%)
4	ขอสิ่งที่มันทำไม่ได้ เช่น box plot	มันบอกว่าทำไม่ได้ หรือพยายามเลี่ยง
5	แดชบอร์ดนี้มีกราฟไหนที่ไม่มีคำถามรองรับ	ใช้ AI ตรวจงานตัวเอง

คำถามที่ต้องตอบหลังดู: **ตรงไหนที่ AI ได้คำตอบต่างจากคุณ และเพราะอะไร**

AI เป็นผู้ช่วย ไม่ใช่ผู้แทน

ทำได้

- ให้ AI ร่าง SQL แล้ว **คุณรันและตรวจสอบ**
- ให้ AI วิเคราะห์แดชบอร์ด
- ให้ AI อธิบายสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ

ทำไม่ได้

- ส่งตัวเลขที่ไม่เคยตรวจ
- ตอบคำถามกรรมการไม่ได้ว่ากราฟนี้มาจากไหน
- ไม่กรอกแบบฟอร์มเปิดเผยการใช้ AI

คุณต้องเป็นเจ้าของทุกการตัดสินใจในงาน — ทอนสอบ กรรมการสัมภาษณ์บุคคล

ช่วงปฏิบัติการวันนี้

ด้านที่ 1 ของโครงการ — Proposal Clinic

1. ทีมพิตช์ 2 นาที: ผู้ใช้คือใคร · คำถามหลักสามข้อ · ข้อมูลมาจากไหน
2. ระหว่างฟัง คุณคือกรรมการ — คะแนนของคุณอยู่ที่ **คุณภาพข้อเสนอแนะ** ที่เขียนให้ทีมอื่น
3. ครึ่งหลังของคาบ ปรึกษารายทีมตามคิว

ตั้งเจ้าของร่วมตั้งแต่วันนี้ แดชบอร์ด `csi414_project_<ทีม>` · กราฟทุกรูป · Dataset ของทีม ต้องเพิ่มสมาชิกทุกคนในช่อง Owners — บนเซิร์ฟเวอร์ของวิชา คุณเห็นเฉพาะงานที่ตัวเองเป็นเจ้าของ เพื่อนร่วมทีมจะไม่เห็นงานของคุณเอง

เค้าของช่วงปฏิบัติการ: `w11_proposal-clinic` · โจทย์ฉบับเต็มและวิธีตั้ง Owners: `project/โจทย์โครงการ.md`